

发明专利申请书

一种基于相变材料的LED散热模组

申请号：202410567890.1

申请日：2024年03月15日

申请人：深圳光明科技有限公司

发明人：张明辉 李文杰 王晓峰

权利要求书

1. 一种基于相变材料的LED散热模组，其特征在于，包括：

散热壳体，所述散热壳体为中空密封结构，内部形成密封腔体，材质为铝合金或铜合金；

相变材料层，填充在所述散热壳体的密封腔体内，相变温度为45-65°C，相变潜热不低于200kJ/kg；

导热基板，设置在所述散热壳体的上表面，为氮化铝陶瓷基板或铜基板，厚度为1-3mm；

LED芯片，设置在所述导热基板上表面，与导热基板之间设置有导热界面材料层；

散热翅片，设置在所述散热壳体外表面，与所述散热壳体一体成型。

2. 根据权利要求1所述的LED散热模组，其特征在于，所述相变材料为石蜡基相变材料或无机盐化合物相变材料，所述石蜡基相变材料选自正十八烷、正二十烷或正二十二烷中的一种或多种混合物。

3. 根据权利要求1所述的LED散热模组，其特征在于，所述散热壳体内设置有导热增强结构，所述导热增强结构为铜网或泡沫铜，浸没在所述相变材料中，铜网孔径为0.3-1.0mm，丝径为0.05-0.2mm。

4. 根据权利要求1所述的LED散热模组，其特征在于，所述导热界面材料层为导热硅脂或相变导热垫，热导率不低于5W/(m·K)，厚度为0.05-0.3mm。

5. 根据权利要求1所述的LED散热模组，其特征在于，所述散热翅片数量为6-20片，翅片高度为10-40mm，翅片间距为3-8mm，翅片厚度为1.0-2.5mm。

6. 根据权利要求1所述的LED散热模组，其特征在于，所述散热壳体的密封腔体内抽真空处理，真空度为10-100Pa，壳体上设置有抽真空用单向阀。

7. 根据权利要求1所述的LED散热模组，其特征在于，所述散热壳体内设置有温度传感器和温度报警模块，当检测到温度超过预设阈值时发出报警信号。

说明书

【技术领域】

[0001] 本发明涉及半导体照明散热技术领域，具体涉及一种利用相变材料的相变潜热实现高效热缓冲和热扩散的LED散热模组，适用于大功率LED照明灯具、LED显示背光模组以及LED车灯等需要高效散热的半导体光电器件。

【背景技术】

[0002] LED的电光转换效率通常仅为30%-40%，其余60%-70%的电能以热量形式散失。当LED芯片结温超过额定工作温度时，每升高10°C，光通量下降约5%-10%，使用寿命缩短约50%。高效可靠的散热技术是大功率LED应用的关键技术瓶颈。

[0003] 现有技术中，CN108XXXXXXA公开了一种铝合金散热器，采用翅片结构增大散热面积，散热翅片与基板之间采用焊接方式连接。但存在焊接界面热阻影响传导效率、散热面积有限、焊接工艺增加成本等问题。CN109XXXXXXB公开了一种热管散热装置，利用工质蒸发-冷凝循环传热，但结构复杂、制造成本高、受重力方向影响、存在传热极限和工质泄漏风险。

【发明内容】

[0004] 本发明的目的在于提供一种基于相变材料的LED散热模组，利用相变材料的相变潜热吸收LED工作时产生的热量，在LED启动瞬间和功率波动时提供热缓冲，降低温度波动幅度，同时通过一体化设计消除界面热阻，提高散热效率。

[0005] 技术方案：散热壳体为中空密封结构（铝合金或铜合金），内部填充相变材料（相变温度45-65°C，潜热 $\geq 200\text{kJ/kg}$ ），上表面设置导热基板（AlN陶瓷或铜基板，1-3mm厚），LED芯片通过导热界面材料层（热导率 $\geq 5\text{W/(m}\cdot\text{K)}$ ）安装在导热基板上，散热翅片与壳体一体成型。壳体内可选设置铜网/泡沫铜导热增强结构，腔体抽真空（10-100Pa），并配置温度传感器和报警模块。

【附图说明】

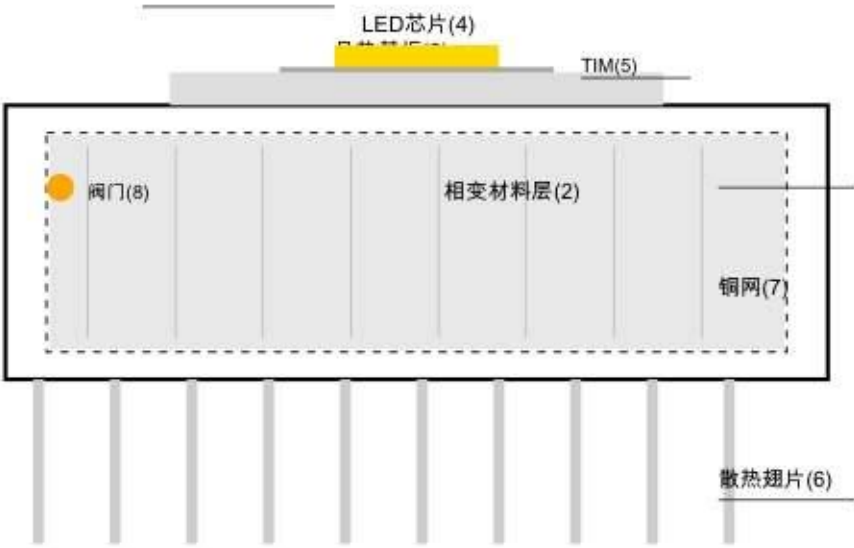
图1为本发明LED散热模組的整体结构示意图。

图2为本发明LED散热模組的纵向剖面结构示意图，示出相变材料层、导热增强结构和散热翅片的相对位置关系。

附图标记：1-散热壳体；2-相变材料层；3-导热基板；4-LED芯片；5-导热界面材料层；6-散热翅片；7-导热增强结构（铜网/泡沫铜）；8-抽真空单向阀；9-温度传感器；11-密封腔体。

【摘要】

本发明公开了一种基于相变材料的LED散热模組，包括中空密封的散热壳体、填充在密封腔体内的相变材料层、设置在壳体上表面的导热基板、安装在导热基板上的LED芯片，以及与壳体一体成型的散热翅片。相变材料在LED工作温度范围内发生相变，利用相变潜热吸收热量，提供热缓冲，降低LED芯片温度波动幅度。一体成型设计消除了翅片与壳体之间的焊接界面热阻，提高了散热效率，结构简单，制造成本低。



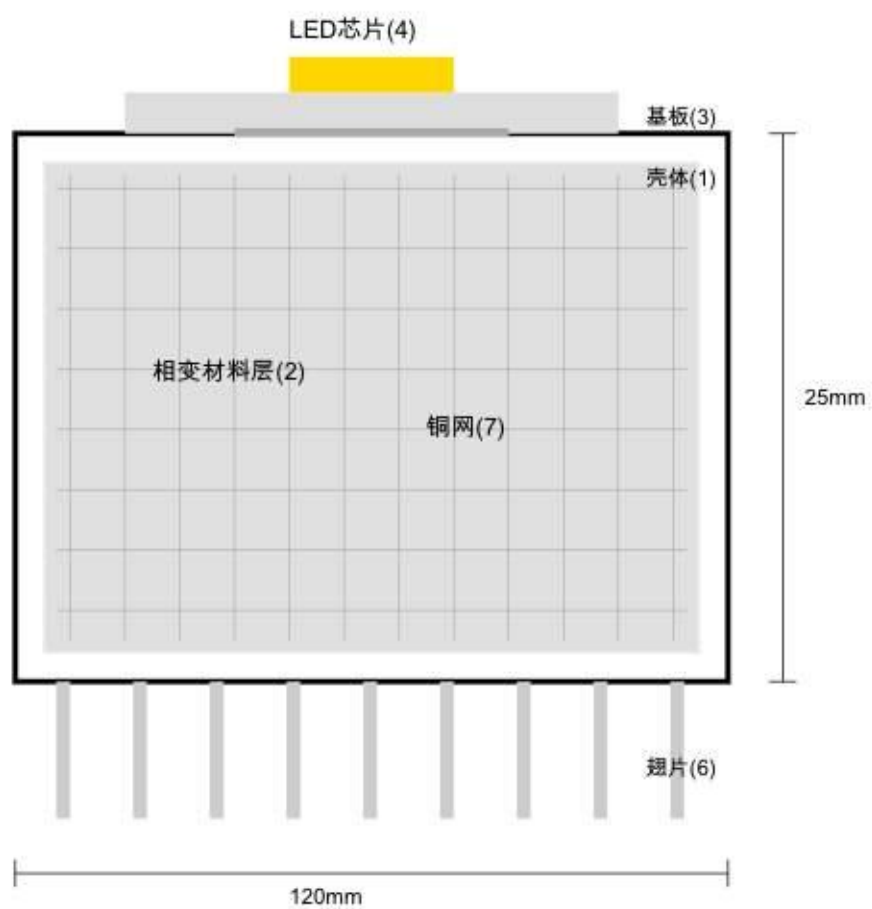
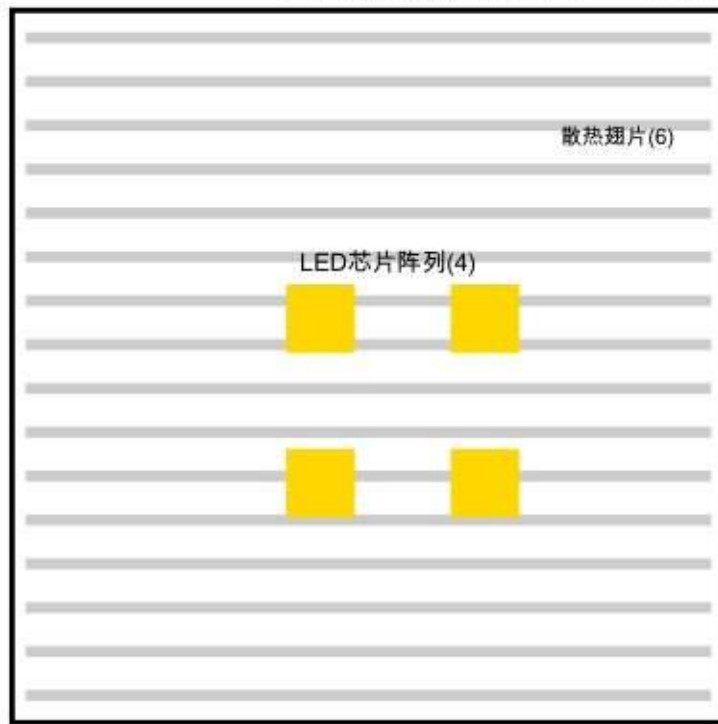


图3 俯视图 (翅片分布与LED芯片排列)



LED芯片(4)

